

Nama : Agasta Pratama Nugraha
 NIM : 25105260369
 Kelas : B/Informatika

LK. 4.3 PROJECT-BASED

Latihan Berbasis Proyek Dalam Mempertajam Pola Pikir Bertumbuh

Tahap 1:

Menentukan Pertanyaan Mendasar:

1. Apa yang dapat saya pelajari dari setiap kegagalan saat merancang jaringan komputer, sehingga saya bisa terus berkembang?
2. Bagaimana cara mengubah rasa frustrasi menjadi rasa ingin tahu ketika koneksi internet saya tidak berhasil?

Tahap 2:

Langkah 1: Tuliskan Topik Pelajaran dan Jenjang Kelas

Sekolah : SMA N 4 Yogyakarta
 Mata Pelajaran : Informatika
 Kelas / Fase : X / Fase E
 Semester : Gasal (Semester 1)
 Topik : Jaringan Komputer dan Internet (JKI)
 Sub Topik : Dasar-dasar Jaringan (Topologi, IP Address, Kabel UTP, dan Sharing Sumber Daya)
 Alokasi Waktu : 4 pertemuan x 45 menit

Langkah 2: Rancang Strategi Pembelajaran dengan 4 Komponen Utama

Table. Panduan Merancang Strategi Pembelajaran Growth Mindset

Komponen	Desain dalam Pembelajaran Anda
Cognitive Framing	<i>Cognitive Framing</i> pada pembelajaran ini dimulai dengan guru membuka pelajaran melalui narasi inspiratif yang menekankan bahwa proses belajar tidak selalu berjalan sempurna dan kesalahan merupakan bagian penting dalam pembelajaran. Guru akan membangun suasana belajar yang aman

Komponen	Desain dalam Pembelajaran Anda
	dan suportif agar siswa memahami bahwa praktik jaringan bukan sekadar mencari hasil yang benar, tetapi juga proses mencoba, menemukan kesalahan, dan memperbaikinya secara bertahap. Dengan pendekatan ini, siswa diharapkan lebih percaya diri untuk bereksplorasi dan tidak takut gagal selama proses pembelajaran.
Scaffolding	<i>Scaffolding</i> diberikan secara bertahap mulai dari demonstrasi oleh guru, praktik terbimbing, hingga praktik mandiri. Guru akan memperagakan langkah-langkah penting dalam praktik jaringan sambil menjelaskan kemungkinan kesalahan yang sering terjadi. Setelah itu, siswa bekerja dalam kelompok kecil menggunakan panduan dan lembar kerja yang telah disiapkan. Guru berperan sebagai fasilitator dengan memberikan bantuan seperlunya agar siswa tetap aktif menemukan solusi sendiri. Seiring meningkatnya pemahaman siswa, bantuan guru akan dikurangi secara perlahan sehingga siswa menjadi lebih mandiri dan mampu bekerja sama dengan teman kelompoknya.
Opportunity-Based Thinking	<i>Opportunity-Based Thinking</i> diterapkan dengan menjadikan setiap kesalahan sebagai bagian dari proses belajar yang positif. Guru akan membimbing siswa untuk melihat kesalahan sebagai kesempatan memahami konsep dengan lebih baik, bukan sebagai kegagalan. Siswa didorong untuk mendiskusikan kendala yang mereka alami, menemukan penyebabnya, serta menyampaikan pelajaran yang diperoleh dari proses tersebut. Selain itu, guru juga memberikan apresiasi terhadap usaha, ketekunan, dan proses perbaikan yang dilakukan siswa selama pembelajaran berlangsung.
Formative Assessment	<i>Formative Assessment</i> dilakukan selama proses pembelajaran melalui refleksi singkat, diskusi pasangan atau kelompok, observasi guru, serta kuis sederhana untuk mengecek pemahaman siswa. Penilaian tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada perkembangan

Komponen	Desain dalam Pembelajaran Anda
	pemahaman, usaha, ketekunan, dan kemampuan kolaborasi siswa selama proses belajar berlangsung.

Langkah 3: Tambahkan Strategi Pendorong Growth Mindset

Sertakan minimal dua strategi atau aktivitas tambahan yang bertujuan untuk membentuk budaya kelas yang mendukung pola pikir bertumbuh.

1. Tantangan 3 Kali Coba Sebelum Bertanya

- **Deskripsi aktivitas:** Aktivitas ini bertujuan melatih kemandirian dan ketekunan siswa dalam menghadapi kesulitan. Siswa tidak diperbolehkan bertanya kepada guru sebelum mencoba tiga kali dengan strategi yang berbeda.
- **Langkah pelaksanaan:**
 1. Di awal praktik, guru menjelaskan aturan: *"Jika kalian menemui masalah, kalian wajib mencoba minimal 3 cara berbeda sebelum mengangkat tangan bertanya kepada saya."*
 2. Siswa diminta mencatat di buku catatan atau jurnal: "Percobaan ke-1 saya... (misal: periksa kabel)", "Percobaan ke-2 saya... (misal: ganti port LAN)", "Percobaan ke-3 saya... (misal: restart komputer)".
 3. Setelah 3 kali gagal, barulah siswa boleh bertanya, tetapi pertanyaannya harus berbentuk: *"Saya sudah mencoba A, B, dan C, tetapi belum berhasil. Apa saran satu langkah lagi yang bisa saya coba?"*
 4. Guru memberikan pujian atas usaha mencoba tiga kali, terlepas dari berhasil atau tidak.
- **Tujuan aktivitas:** Membangun kebiasaan bahwa kegagalan awal bukan alasan menyerah, melainkan pemicu untuk mencoba strategi baru. Siswa belajar bahwa bertanya pun harus didasari usaha sendiri terlebih dahulu.

2. Jurnal Refleksi: Belum, tapi Belajar

- **Deskripsi aktivitas:** Setiap siswa memiliki jurnal kecil (bisa buku tulis atau Google Docs) yang diisi di akhir setiap pertemuan. Jurnal ini menjadi tempat siswa menuliskan secara jujur apa yang belum mereka kuasai dan apa yang sudah mereka pelajari dari kesalahan.

- **Langkah pelaksanaan:**

1. Guru membagikan jurnal (atau meminta siswa menyiapkan buku khusus) di pertemuan pertama.
2. Di akhir setiap pertemuan (15 menit terakhir), guru memberikan waktu hening untuk menulis.
3. Format jurnal wajib:
 - *Hari ini saya belum bisa...* (contoh: memasukkan kabel ke konektor dengan benar)
 - *Dari kegagalan saya, saya belajar bahwa...* (contoh: kabel harus masuk sampai terdengar klik)
 - *Besok saya akan mencoba strategi...* (contoh: menggunakan tang crimping yang lebih pas)
4. Guru mengumpulkan jurnal secara acak (tidak semua, cukup 5-10 setiap kali) untuk dibaca dan diberi komentar singkat yang membangun. Komentar tidak boleh menghakimi, misalnya: *"Terima kasih kejujuranmu. Strategi yang kamu rencanakan sangat logis, coba praktikkan!"*
5. Jurnal tidak dinilai benar-salah, tetapi dinilai dari partisipasi dan kejujuran refleksi.

- **Tujuan aktivitas:** Melatih kesadaran metakognitif siswa tentang proses belajarnya sendiri, mengubah rasa malu atas kegagalan menjadi motivasi untuk memperbaiki, serta memberikan dokumentasi pertumbuhan pola pikir dari waktu ke waktu.

Template RPP berikut:

Mata Pelajaran	: Informatika
Kelas/Semester	: X / Gasal
Semester	: Gasal (Semester 1)
Topik/Subtopik	: Jaringan Komputer dan Internet – Praktik Membangun Jaringan Sederhana (Kabel Crossover dan Setting IP)
Alokasi Waktu	: 4 pertemuan x 45 menit

Capaian Pembelajaran

Murid ampu memahami konsep dasar jaringan komputer dan internet, termasuk topologi, protokol, IP address, serta melakukan konfigurasi sederhana untuk menghubungkan perangkat dalam satu jaringan lokal.

Tujuan Pembelajaran (dengan pendekatan *Growth Mindset*)

1. Murid mampu menganalisis penyebab kegagalan koneksi jaringan (kesalahan crimping kabel UTP, setting IP address, dan konfigurasi subnet) melalui kegiatan praktik langsung dalam kelompok kecil dan penggunaan checklist troubleshooting dengan benar mengidentifikasi minimal 3 kemungkinan penyebab kegagalan beserta solusinya yang dituliskan dalam jurnal refleksi.
2. Murid mampu mengevaluasi langkah-langkah troubleshooting yang efektif setelah mengalami minimal 2 kali kegagalan dalam praktik membangun jaringan sederhana dengan benar membandingkan minimal 2 strategi yang berbeda dan menentukan strategi paling tepat untuk memperbaiki koneksi.
3. Murid mampu menunjukkan sikap pantang menyerah dan terbuka terhadap kesalahan selama proses pembelajaran praktik jaringan komputer berlangsung dengan tetap berusaha minimal 3 kali (mencoba strategi berbeda) sebelum bertanya kepada guru, serta menuliskan refleksi kegagalan dalam jurnal setiap pertemuan.

Kasus Pembelajaran

Di kelas X, banyak siswa yang menganggap pelajaran jaringan komputer sulit dan mudah menyerah ketika kabel UTP yang mereka crimping tidak terdeteksi atau ketika *ping* tidak berhasil. Beberapa siswa bahkan berkata, "*Saya tidak bakat di jaringan.*" Kasus ini dipilih untuk melatih *Growth Mindset* dengan mengubah momen kegagalan menjadi kesempatan belajar yang bermakna.

Pertanyaan Pemandu

1. Apa langkah pertama yang akan kamu lakukan jika setelah crimping, lampu LAN di komputer tidak menyala? Sebutkan minimal dua kemungkinan penyebab!
2. Jika kabelmu sudah benar (lampu LAN menyala) tetapi komputer tetap tidak bisa ping, kesalahan apa yang mungkin terjadi? Bagaimana cara mengetahuinya?

3. Dari kesalahan yang kamu alami hari ini, apa satu hal yang tidak akan kamu ulangi lagi besok? Mengapa?
4. Bagaimana kamu bisa tetap semangat mencoba setelah gagal tiga kali berturut-turut? Ceritakan satu kalimat motivasi untuk dirimu sendiri!
5. Apa yang lebih penting menurutmu: berhasil dalam satu kali percobaan, atau belajar tiga cara baru yang salah? Jelaskan alasanmu!

Kegiatan Pembelajaran

Table. Contoh Rancangan Kegiatan Pembelajaran Berbasis Growth Mindset

Tahap Kegiatan	Aktivitas Pembelajaran	Tujuan Pemilihan Aktivitas Belajar
Pendahuluan	Guru menyapa dan mengondisikan kelas. Guru menempel poster bertuliskan " <i>Kesalahan adalah data, bukan vonis</i> " di papan tulis. Guru bercerita tentang seorang teknisi jaringan yang gagal berkali-kali saat mempelajari crimping kabel dan setting IP, namun akhirnya menjadi ahli karena tidak menyerah. Guru lalu mengajukan pertanyaan diskusi: " <i>Pernahkah kalian merasa malu karena kabel jaringan tidak terdeteksi? Apa yang biasanya kalian lakukan?</i> " dan " <i>Apakah kegagalan saat praktik berarti kalian tidak cocok di bidang jaringan?</i> " Setelah itu, guru menyampaikan aturan main baru: " <i>Tantangan 3 Kali Coba Sebelum Bertanya</i> " akan berlaku	Membangun kerangka berpikir awal (<i>cognitive framing</i>) bahwa kemampuan jaringan dapat berkembang melalui usaha dan refleksi, serta menanamkan aturan yang melatih kemandirian dan ketekunan sejak awal.

Tahap Kegiatan	Aktivitas Pembelajaran	Tujuan Pemilihan Aktivitas Belajar
	selama praktik. Guru menjelaskan aturan tersebut secara rinci dan meminta siswa menyiapkan buku catatan untuk mencatat percobaan.	
Inti (Bagian 1)	Guru mendemonstrasikan cara mengupas kabel UTP, menyusun urutan kabel standar T568B, dan melakukan crimping sambil <i>think aloud</i> (menyebutkan potensi kesalahan seperti urutan terbalik, kabel kurang masuk, atau tekanan tang kurang kuat). Siswa dibagi dalam kelompok kecil (3-4 orang). Setiap kelompok menerima peralatan. Siswa mulai mencoba crimping kabel crossover. Selama praktik, aturan "3 Kali Coba" diterapkan secara ketat. Setiap kali gagal, siswa mencatat di jurnal: percobaan ke-1 (misal: periksa urutan warna), percobaan ke-2 (misal: tekan tang lebih kuat), percobaan ke-3 (misal: potong ulang kabel). Setelah tiga kali gagal, barulah siswa boleh bertanya dengan format: "<i>Saya sudah mencoba A, B, dan C, tetapi belum berhasil. Apa saran satu langkah lagi?</i>" Guru	Memberikan <i>scaffolding</i> sekaligus melatih ketekunan dan kemandirian. Siswa belajar bahwa kegagalan awal bukan alasan menyerah, melainkan pemicu untuk mencoba strategi baru. Bertanya pun harus didasari usaha sendiri..

Tahap Kegiatan	Aktivitas Pembelajaran	Tujuan Pemilihan Aktivitas Belajar
	berkeliling memberi pujian proses: <i>"Saya lihat kelompok A sudah mencoba tiga kali, itu semangat belajar yang hebat!"</i>	
Inti (Bagian 2)	Setelah kabel jadi, setiap kelompok menghubungkan kabel ke dua komputer dan melakukan pengaturan IP address (subnet /24). Siswa diminta melakukan uji koneksi (<i>ping</i>). Jika gagal, mereka kembali menerapkan aturan "3 Kali Coba" dengan mencatat strategi berbeda (misal: cek konektor, matikan firewall, cek IP address apakah satu subnet). Guru berkeliling dan menerapkan <i>Opportunity-Based Thinking</i> : ketika ada kelompok yang gagal, guru berkata, <i>"Kesalahan ini luar biasa! Dari sini kita belajar bahwa IP harus satu subnet. Catat sebagai pelajaran berharga!"</i> Kelompok yang berhasil diminta membantu kelompok lain tanpa langsung memberi jawaban, tetapi dengan memberi petunjuk.	Mengubah rasa frustrasi menjadi rasa ingin tahu, melatih ketekunan, dan membiasakan siswa melihat kegagalan sebagai peluang belajar. Kolaborasi antarkelompok juga memperkuat budaya belajar yang suportif.

Tahap Kegiatan	Aktivitas Pembelajaran	Tujuan Pemilihan Aktivitas Belajar
Inti (Bagian 3)	Setiap kelompok mempresentasikan pengalaman mereka di depan kelas: menceritakan jenis kegagalan yang paling berkesan, langkah-langkah yang sudah dicoba (minimal 3 percobaan), dan solusi akhir yang berhasil. Kelompok lain diberi kesempatan bertanya atau memberikan alternatif solusi. Guru memberikan apresiasi terhadap proses dan usaha, misalnya: <i>"Kelompok B gagal empat kali, tetapi mereka terus mencoba dan akhirnya menemukan bahwa kabel kurang masuk ke konektor. Itu semangat belajar yang patut diapresiasi!"</i>	Melatih kemampuan komunikasi, berpikir reflektif, dan membangun budaya kelas yang menghargai proses dan pembelajaran dari kesalahan, bukan hanya hasil akhir yang sempurna.
Penutup (Bagian 1)	Guru memimpin diskusi singkat untuk menyimpulkan bahwa kemampuan merakit jaringan tidak datang secara instan, tetapi terbentuk melalui latihan, keberanian mencoba, dan belajar dari setiap kesalahan. Guru bertanya, <i>"Apa satu hal yang kalian pelajari dari kegagalan hari ini?"</i> dan <i>"Bagaimana perasaan kalian setelah berhasil memperbaiki kesalahan sendiri?"</i> Guru juga	Memperkuat internalisasi <i>Growth Mindset</i> bahwa kegagalan adalah bagian normal dari proses belajar, serta membangun rasa percaya diri siswa bahwa mereka mampu mengatasi tantangan teknis.

Tahap Kegiatan	Aktivitas Pembelajaran	Tujuan Pemilihan Aktivitas Belajar
	mengingatkan bahwa aturan "3 Kali Coba" akan terus dipakai di pertemuan-pertemuan berikutnya.	
Penutup (Bagian 2)	Siswa mengisi jurnal refleksi "Belum, tapi Belajar" secara individu selama 10-15 menit. Format jurnal yang sudah dijelaskan di awal proyek: • <i>Hari ini saya belum bisa...</i> (contoh: memasukkan kabel ke konektor dengan benar) • <i>Dari kegagalan saya, saya belajar bahwa...</i> (contoh: kabel harus masuk sampai terdengar klik) • <i>Besok saya akan mencoba strategi...</i> (contoh: menggunakan tang crimping yang lebih pas) Guru mengumpulkan jurnal secara acak (5-10 lembar) untuk dibaca dan diberi komentar membangun tanpa menghakimi, misalnya: "<i>Terima kasih atas kejujuranmu. Strategi yang kamu rencanakan sangat logis, coba praktikkan besok!</i>" Jurnal tidak	Membantu siswa melatih kesadaran metakognitif tentang proses belajarnya sendiri, mengubah rasa malu atas kegagalan menjadi motivasi untuk memperbaiki, serta mendokumentasikan pertumbuhan pola pikir dari waktu ke waktu.

Tahap Kegiatan	Aktivitas Pembelajaran	Tujuan Pemilihan Aktivitas Belajar
	dinilai benar-salah, tetapi dinilai dari partisipasi dan kejujuran refleksi.	

Penilaian (Asesmen)

A. Asesmen Kognitif (Pengetahuan dan Pemahaman Konsep)

1. Siswa mampu menjelaskan minimal 3 kemungkinan penyebab kegagalan koneksi jaringan (kabel, IP address, konfigurasi).
2. Siswa mampu mengidentifikasi urutan warna kabel UTP standar T568B dengan benar.
3. Siswa mampu menganalisis sebuah skenario jaringan error dan menentukan langkah-langkah troubleshooting yang logis.
4. Siswa mampu menjelaskan fungsi dari IP address, subnet mask, dan perintah ping.

B. Asesmen Afektif (Sikap dan Pola Pikir)

1. Siswa menunjukkan usaha dan ketekunan dengan mencoba minimal 3 kali sebelum bertanya kepada guru.
2. Siswa merefleksikan proses belajar dari kesalahan secara jujur dalam jurnal refleksi.
3. Siswa menerima umpan balik (kritik/saran) dari guru atau teman tanpa bersikap defensif.
4. Siswa menunjukkan sikap kolaboratif dengan membantu teman sekelompok yang mengalami kesulitan.
5. Siswa menggunakan bahasa *Growth Mindset* (misalnya: "belum bisa", "saya perlu mencoba strategi lain") dalam komunikasi lisan maupun tulisan.

C. Asesmen Psikomotorik (Keterampilan Praktik)

1. Siswa mampu melakukan crimping kabel UTP (mengupas, menyusun urutan, memasukkan ke konektor, dan mengepres) dengan rapi dan benar.
2. Siswa mampu melakukan setting IP address pada komputer (mengisi IP, subnet mask, dan gateway) sesuai panduan.
3. Siswa mampu melakukan pengujian koneksi menggunakan perintah ping dan membaca hasilnya.

4. Siswa mampu melakukan langkah-langkah troubleshooting dasar (memeriksa kabel, port, IP address, dan firewall) secara sistematis.

Table. Instrumen Penilaian atau Asesmen

Indikator	Teknik	Instrumen
Murid mampu menganalisis penyebab kegagalan koneksi jaringan (kognitif)	Tes tertulis / Penugasan	Soal uraian: "Sebutkan 3 kemungkinan penyebab komputer tidak bisa <i>ping</i> beserta cara mengatasinya"
Murid mampu mengidentifikasi urutan kabel standar T568B (kognitif)	Kuis lisan atau tertulis	Lembar gambar kabel yang harus dilabeli urutan warna.
Murid menunjukkan usaha minimal 3 kali sebelum bertanya (afektif)	Observasi	Catatan anekdot guru berupa lembar observasi perkembangan setiap murid atau kelompok.
Murid merefleksikan proses belajar dari kesalahan (afektif)	Refleksi tertulis	Jurnal "Belum, tapi Belajar" (dinilai dari kejujuran dan kedalaman refleksi, bukan keberhasilan)
Murid mampu menerima umpan balik dengan sikap terbuka dan positif (afektif).	Observasi	Rubrik skala 1-4: respons siswa saat dikoreksi guru
Murid Siswa membantu teman yang kesulitan (afektif)	Observasi partisipasi	Lembar observasi kolaborasi kelompok (skor partisipasi)
Murid mampu melakukan crimping kabel UTP dengan rapi (psikomotorik)	Unjuk kerja	Rubrik praktik crimping: urutan langkah, kerapian, hasil sambungan (skor 1-4)

Indikator	Teknik	Instrumen
Murid mampu melakukan setting IP address dengan benar (psikomotorik)	Unjuk kerja	Checklist konfigurasi IP (IP, subnet mask, <i>ping test</i>)
Murid mampu melakukan <i>troubleshooting</i> dasar secara sistematis (psikomotorik)	Simulasi / Tes praktik	Tugas: "Perbaiki koneksi yang sengaja dibuat error oleh guru" dengan panduan langkah

Refleksi Guru (Tindak Lanjut)

Setelah melaksanakan proyek pembelajaran berbasis *Growth Mindset* pada topik Jaringan Komputer dan Internet, guru melakukan refleksi dan menyusun beberapa rencana tindak lanjut yang konkret untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan memantau perkembangan pola pikir bertumbuh siswa.

1. Perbaiki sarana dan prasarana praktik.

Untuk meminimalkan kegagalan teknis yang bukan disebabkan oleh kurangnya pemahaman siswa (misalnya tang crimping yang aus atau konektor berkualitas rendah), guru akan mengusulkan pengadaan tang crimping baru minimal 5 buah, kabel UTP dan konektor RJ45 cadangan, serta menyediakan cable tester sederhana. Dengan demikian, kegagalan yang dialami siswa benar-benar berasal dari proses belajar, bukan karena keterbatasan alat.

2. Penyederhanaan dan pengayaan lembar kerja panduan.

Beberapa siswa kesulitan membaca diagram urutan kabel standar T568B yang berwarna hitam-putih. Guru akan membuat lembar kerja berwarna (full color) yang dilengkapi dengan kode QR. Kode QR tersebut dapat dipindai menggunakan ponsel untuk menonton video tutorial singkat tentang cara crimping, setting IP, dan troubleshooting dasar. Lembar kerja juga akan menyertakan checklist troubleshooting dengan bahasa yang lebih sederhana dan visual.

3. Penataan ulang komposisi kelompok belajar.

Pada proyek berikutnya, guru akan membentuk kelompok heterogen dengan mencampur siswa yang memiliki kecepatan belajar berbeda, tingkat keterampilan praktik yang bervariasi, serta latar belakang pemahaman yang beragam. Setiap kelompok juga akan

diberikan peran spesifik (krimper, teknisi IP, pencatat jurnal, presenter) agar semua anggota terlibat aktif dan tidak ada siswa yang pasif.

4. Pemantauan perubahan pola pikir secara sistematis.

Guru akan membuat "Growth Mindset Tracker" berupa grafik perkembangan yang diisi setiap minggu berdasarkan analisis jurnal refleksi siswa. Indikator yang diamati antara lain: perubahan penggunaan kata (dari "saya tidak bisa" menjadi "saya belum bisa" atau "saya perlu mencoba strategi lain"), peningkatan jumlah strategi yang dicoba sebelum menyerah, serta keberanian mencatat kegagalan. Tracker ini akan dipajang di kelas (tanpa menyebut nama, cukup inisial atau nomor) sebagai motivasi kolektif.

5. Keberlanjutan proyek dengan tantangan yang lebih kompleks.

Guru akan merancang proyek selanjutnya, misalnya "Membangun Jaringan Sederhana dengan Switch dan 4 Komputer" atau "Simulasi Troubleshooting Menggunakan Cisco Packet Tracer". Proyek ini tetap mempertahankan aturan "3 kali coba sebelum bertanya" dan sesi refleksi kegagalan. Guru juga akan memberikan tantangan tambahan berupa error yang sengaja disisipkan (misalnya kabel yang sudah diputus salah satu inti) agar siswa terlatih melakukan troubleshooting secara mandiri.

6. Kesempatan revisi dan perbaikan berkelanjutan.

Guru akan memberikan waktu khusus bagi siswa yang belum berhasil melakukan crimping atau setting IP untuk merevisi pekerjaannya di luar jam pelajaran (misalnya saat jam istirahat atau setelah pulang sekolah dengan pendampingan). Revisi ini tidak dihukum dengan nilai rendah, tetapi justru dihargai sebagai bukti ketekunan. Guru juga akan mendorong siswa untuk saling memberikan umpan balik antarteman sebelum mengumpulkan tugas akhir proyek.

Tahap 3:

Menyusun Jadwal

Instruksi:

Buatlah jadwal pelaksanaan proyek Anda, mulai dari pertemuan ke-12 hingga presentasi hasil. Jadwal ini mencakup aktivitas utama dan *output* atau hasil yang diharapkan di setiap tahapan.

Berikut adalah CONTOH format tabel jadwal:

Minggu / Pertemuan	Aktivitas Utama	Output yang Diharapkan
Pertemuan 12	1. Menyusun pertanyaan mendasar (2 pertanyaan) bersama siswa. 2. Pengantar <i>Growth Mindset</i> dalam jaringan komputer. 3. Simulasi kegagalan: guru menceritakan kasus nyata. 4. Pembentukan kelompok dan pembagian jurnal refleksi. 5. Pengenalan alat praktik.	• -Essential questions dipahami dan ditulis di papan. • Komitmen kelas untuk "merayakan kesalahan". • Setiap siswa memiliki jurnal refleksi.
Pertemuan 13	1. <i>Cognitive framing</i>: cerita insinyur jaringan. 2. Praktik crimping kabel UTP (modeling, guided practice). 3. Penerapan aturan "3 kali coba sebelum bertanya". 4. Pencatatan kegagalan di jurnal.	• Setiap kelompok menghasilkan minimal 1 kabel UTP yang sudah dicoba (walaupun mungkin belum berhasil). • Catatan kegagalan di jurnal minimal 3 poin per kelompok.
Pertemuan 14	1. Review kegagalan dari pertemuan sebelumnya (10 menit). 2. Praktik setting IP address dan <i>ping test</i>. 3. <i>Opportunity-Based Thinking</i>: setiap kesalahan dianalisis bersama.	• Sebagian besar kelompok berhasil melakukan <i>ping</i> (minimal 70%). • Semua kelompok memiliki laporan lisan tentang pembelajaran dari kegagalan.

Minggu / Pertemuan	Aktivitas Utama	Output yang Diharapkan
	- Kelompok yang berhasil membantu kelompok lain. - Presentasi lisan singkat (2 menit/kelompok) tentang satu kegagalan berkesan.	Jurnal refleksi pertemuan 14 terisi.
Pertemuan 15	- Poster atau slide presentasi dari tiap kelompok. - Dokumentasi proses (foto, catatan kegagalan, perbaikan). - Refleksi akhir siswa (minimal 100 kata). - Lembar evaluasi guru.	Presentasi kelompok terlaksana dengan baik sesuai alokasi waktu yang ditentukan serta diikuti diskusi dan umpan balik dari kelompok lain.

Tahap 4:

Memonitor Kemajuan Proyek

Refleksi aktivitas mingguan:

Pertemuan 12

Tantangan utama adalah masih adanya sikap skeptis siswa terhadap pendekatan "merayakan kesalahan" karena mereka terbiasa dengan sistem penilaian yang menghukum kegagalan, namun kemajuan terlihat dari ketertarikan siswa terhadap pertanyaan mendasar dan diskusi awal yang cukup hidup. Guru akan terus mengulang narasi bahwa proses lebih penting daripada hasil instan serta merencanakan penggunaan cerita inspiratif tentang kegagalan tokoh terkenal untuk memperkuat pemahaman siswa.

Pertemuan 13

Banyak siswa mengalami frustrasi saat percobaan crimping pertama gagal dan beberapa kelompok hampir menyerah sebelum mencoba tiga kali, namun kemajuan terlihat ketika siswa mulai mencatat percobaan mereka di jurnal dan menemukan sendiri sumber kesalahan. Guru akan menyederhanakan lembar kerja panduan dengan lebih banyak ilustrasi, menerapkan aturan

"3 kali coba" secara konsisten, dan memberikan pujian proses bagi kelompok yang gigih mencoba.

Pertemuan 14

Masih ada siswa pasif yang mengandalkan teman dan waktu presentasi yang terbatas menjadi tantangan, namun sebagian besar kelompok berhasil melakukan ping test dan mulai menggunakan bahasa yang mencerminkan Growth Mindset (mengakui "belum berhasil" alih-alih "tidak bisa"). Guru akan menyusun lembar observasi peran individu untuk memastikan keterlibatan semua anggota serta mengatur alokasi waktu presentasi lebih proporsional.

Pertemuan 15

Guru telah merevisi rubrik penilaian agar lebih menekankan proses (usaha, pembelajaran dari kesalahan) dibandingkan estetika tampilan, serta menyiapkan bentuk apresiasi sederhana untuk kelompok yang menunjukkan ketekunan luar biasa. Guru berharap siswa lebih jujur dalam menceritakan proses belajar mereka, dan semua jurnal refleksi akan dikumpulkan untuk dianalisis guna melihat pergeseran pola pikir dari awal hingga akhir proyek.

Tahap 5:

Menguji Hasil

Instruksi:

Pada Pertemuan ke 15, Anda akan memaparkan hasil desain pembelajaran Anda yang telah Anda kembangkan di LK 4.3 dan diperkuat melalui refleksi dan revisi mingguan.

Paparan harus mencakup:

1. Pertanyaan mendasar yang digunakan
2. Strategi pembelajaran dan aktivitas (berdasarkan 4 komponen)
3. Strategi pendorong Growth Mindset tambahan
4. Bagaimana Anda akan mengevaluasi dampak pembelajaran di kelas Anda



UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



DESAIN PEMBELAJARAN IMPLEMENTASI GROWTH MINDSET

NAMA: AGASTA PRATAMA NUGRAHA

NIM: 25105260369



UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

PERTANYAAN MENDASAR



Fokus pada proses

Apa yang dapat saya pelajari dari setiap kegagalan saat merancang jaringan komputer agar saya bisa terus berkembang?

Perbaiki kesalahan

Bagaimana cara mengubah rasa frustrasi menjadi rasa ingin tahu ketika koneksi internet tidak berhasil?





UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan Pertama

Murid mampu menganalisis penyebab kegagalan koneksi jaringan, seperti kesalahan crimping kabel UTP, setting IP address, dan konfigurasi subnet, melalui praktik kelompok dan checklist troubleshooting dengan mengidentifikasi minimal tiga penyebab beserta solusinya.

Tujuan Kedua

Murid mampu mengevaluasi langkah troubleshooting yang efektif setelah mengalami kegagalan praktik jaringan dengan membandingkan minimal dua strategi perbaikan.

Tujuan Ketiga

Murid mampu menunjukkan sikap pantang menyerah, terbuka terhadap kesalahan, dan terus mencoba strategi berbeda sebelum meminta bantuan guru, serta menuliskan refleksi pembelajaran pada jurnal setiap pertemuan.



UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

STRATEGI PEMBELAJARAN

Cognitive Framing

Guru membuka pembelajaran dengan cerita inspiratif tentang proses belajar dari kegagalan dalam dunia jaringan komputer.

Scaffolding

Guru memberikan demonstrasi, praktik terbimbing, praktik mandiri, hingga siswa mampu bekerja secara mandiri dan saling membantu.

Opportunity

Kesalahan dipandang sebagai peluang belajar dan bahan refleksi bersama.

Assessment

Penilaian dilakukan melalui jurnal refleksi, observasi proses, exit ticket, dan kuis singkat tanpa tekanan nilai akhir.



UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

STRATEGI PENDORONG GROWTH MINDSET

3 Kali Coba Sebelum Bertanya

·Aktivitas ini bertujuan melatih kemandirian dan ketekunan siswa dalam menghadapi kesulitan. Siswa tidak diperbolehkan bertanya kepada guru sebelum mencoba tiga kali dengan strategi yang berbeda.

Jurnal Refleksi: Belum, tapi Belajar

·Setiap siswa memiliki jurnal kecil (bisa buku tulis atau Google Docs) yang diisi di akhir setiap pertemuan. Jurnal ini menjadi tempat siswa menuliskan secara jujur apa yang belum mereka kuasai dan apa yang sudah mereka pelajari dari kesalahan.



UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

EVALUASI DAMPAK PEMBELAJARAN

4. Kolaborasi dan komunikasi antarsiswa meningkat karena mereka terbiasa berdiskusi dan saling membantu saat troubleshooting jaringan.

1. Siswa lebih berani mencoba kembali setelah mengalami kegagalan saat praktik jaringan.

2. Siswa lebih aktif mencari solusi dan tidak langsung bergantung pada guru ketika mengalami kesulitan.

3. Siswa mulai melihat kesalahan sebagai proses belajar, bukan sebagai tanda ketidakmampuan.

Tahap 6:

Mengevaluasi Pengalaman Belajar

Tantangan terbesar yang saya hadapi selama proyek ini adalah menahan diri untuk tidak langsung memberikan jawaban ketika siswa mengalami kesulitan. Saya harus belajar memberi ruang agar siswa mencoba menemukan solusi sendiri dan belajar dari proses yang mereka alami. Pada awalnya hal ini terasa cukup sulit karena proses praktik menjadi lebih lama, tetapi saya melihat siswa mulai lebih mandiri, lebih berani mencoba, dan tidak selalu bergantung pada guru.

Setelah merancang pembelajaran berbasis *growth mindset* ini, saya merasa lebih optimis dalam memandang proses belajar. Saya menyadari bahwa peran guru bukan hanya menyampaikan materi atau memberi nilai, tetapi juga mendampingi perkembangan siswa selama proses belajar berlangsung. Ke depannya, saya ingin menghadirkan pembelajaran yang memberi ruang bagi siswa untuk mencoba, mengalami kesalahan, dan memperbaikinya secara bertahap. Saya juga ingin membangun suasana kelas yang lebih aman, suportif, dan menghargai proses belajar setiap siswa.

Pelajaran paling penting yang saya dapatkan dari proyek ini adalah bahwa *growth mindset* tidak cukup hanya dipahami sebagai teori, tetapi perlu diterapkan dalam setiap proses pembelajaran. Mulai dari cara guru memberikan arahan, memberikan umpan balik, membangun suasana kelas, hingga menilai proses belajar siswa. Saya juga belajar bahwa guru perlu menjadi contoh dalam menghadapi kesalahan dan terus belajar. Dari pengalaman ini, saya semakin memahami bahwa proses belajar tidak harus selalu sempurna, tetapi harus memberi ruang untuk berkembang.